Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Midterm USO

Varianta 61, Noiembrie 2020

Nume: _____ **Grupa:** _____

Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Punctaj total

Subiecte

1. (a) Creați următoarea ierarhie de directoare și fișiere: 5
   Notă: Directoarele au 🗀 la începutul numelui.

```
🗀 Comedies
├── 🗀 Friends
│   ├── Ross
│   ├── Monica
│   ├── Phoebe
│   └── Rachel Green
└── 🗀 The Big Bang Theory
    ├── 🗀 Sheldon
    │   ├── Amy
    │   └── Leonard
    └── Penny
```

   (b) Afișați dimensiunea utilitarului „`tree`“. 5

   (c) Listați sub formă arborescentă ierarhia de fișiere din directorul „`Comedies`“ și redirectați outputul într-un fișier numit „`database.txt`“ 5

   (d) Mutați toate fișierele din directorul „`Friends`“ în cadrul directorului „`Sheldon`“ printr-o singură comandă. 5

2. (a) Afișați PID-ul shell-ului curent. 5

   (b) Afișați numărul de procese pornite de către utilizatorul „`root`“. 5

   (c) Scrieți un one-liner care extrage PID-ul, comanda care a pornit procesul, utilizatorul și procentul de procesor utilizat pentru fiecare proces pornit în sistem. 5

   (d) Afișați procesele de pe sistem care îl au ca părinte pe procesul cu PID-ul 1. 5

3. (a) Creați utilizatorii „`zeus`“ și „`poseidon`“. 5

   (b) Creați grupul „`gods`“ și adăugați la acesta utilizatorii creați la subpunctul anterior. 5

(c) Faceți modificările necesare astfel încât utilizatorul „`poseidon`“ să nu se poată autentifica. 5
Hint! `man usermod`

(d) Scrieți un one-liner care afișează mesajul „`Yes`“ dacă utilizatorul „`hermes`“ există în sistem, altfel afișează mesajul „`No`“. 5

4. Rulați comanda „`wget http://elf.cs.pub.ro/uso/res/midterm/61/var61.zip`“ pentru a descărca o arhivă cu fișiere sursă. Dezarhivați-o folosind „`unzip var61.zip`“.

(a) Adăugați în fișierul „`Makefile`“ o regulă numită **run** care rulează executabilul obținut în urma rulării regulii **build** și redirectează output-ul acestuia în fișierul „`surprise.log`“. 5

(b) Mutați fișierele „`surprise.c`“ și „`Makefile`“ într-un nou director numit „`just_hello`“. Inițializați un repository de git în acest director. 5

(c) Faceți modificările necesare în repository-ul creat la subpunctul anterior astfel încât fișierul „`surprise.log`“ să fie ignorat la comiterea schimbărilor. 5

(d) Creați un comit nou care să conțină toate fișierele relevante din directorul „`just_hello`“. Folosiți mesajul „`Makefile nou`“. 5

5. Rulați comanda „`wget http://elf.cs.pub.ro/uso/res/midterm/61/poems.txt`“ pentru a descărca fișierul „`poems.txt`“.

(a) Afișați liniile din fișierul „`poems.txt`“ care nu conțin șirul de caractere „`GARBAGE`“. 5

(b) Afișați numărul de apariții ale șirului de caractere „`William Shakespeare`“ din fişierul „`poems.txt`“. 5

(c) Afișați numărul de linii unice din fișierul „`poems.txt`“. 5

(d) Afișați toate fișierele cu extensia „`.conf`“ din directorul „`/etc`“ fără să fie afișate mesaje de eroare. 5

6. (a) Afișați **toate** fişierele din ierarhia „`/home/student`“. 5

(b) Scrieți un one-liner care să afișeze memoria RAM folosită de sistem în format human-readable. 5

(c) Scrieți un one-liner care generează un șir de 16 caractere alfanumerice aleatoare. 5

(d) Creați un alias numit „`genpass`“ care să genereze o parolă de 16 caractere alfanumerice aleatoare. 5